

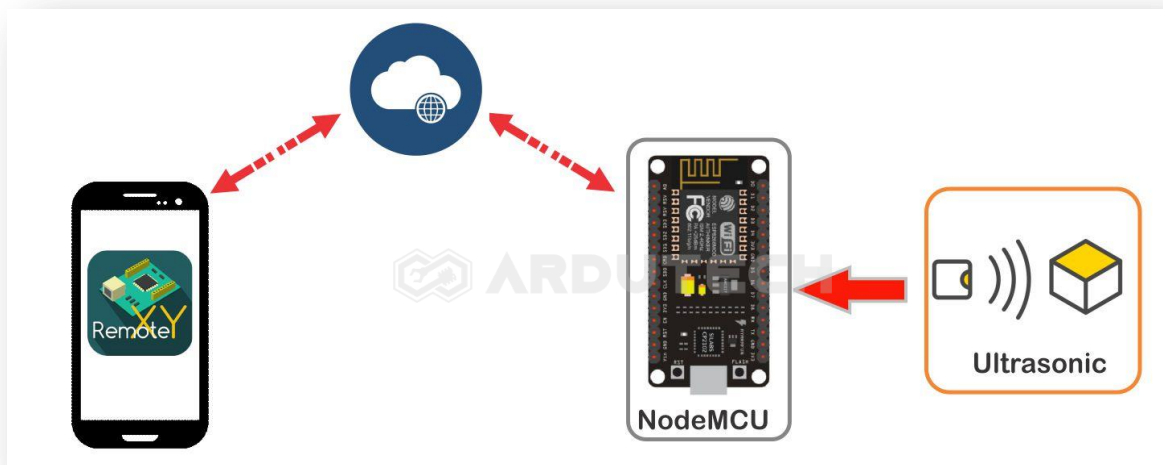
Monitoring Volume Tangki Air dengan RemoteXY

Deskripsi

Membuat aplikasi *Internet of Things* (IoT) dengan modul NodeMCU V3 dan sensor ultrasonik untuk mengukur volume tangki air dan hasilnya disajikan dalam sebuah tampilan di Android dengan aplikasi RemoteXY.

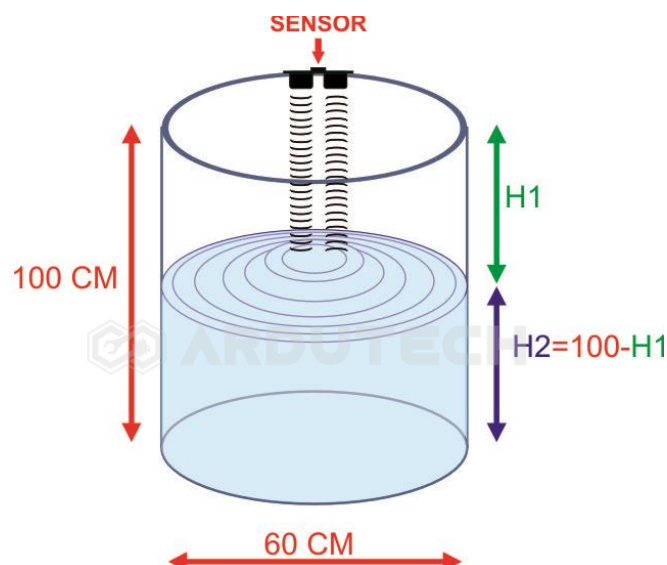
Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor ultrasonik menjadi besaran range (jarak). Hasilnya kemudian diproses dan dihitung volume tangki terukur kemudian dikirim dan ditampilkan dalam sebuah aplikasi Android yaitu RemoteXY.

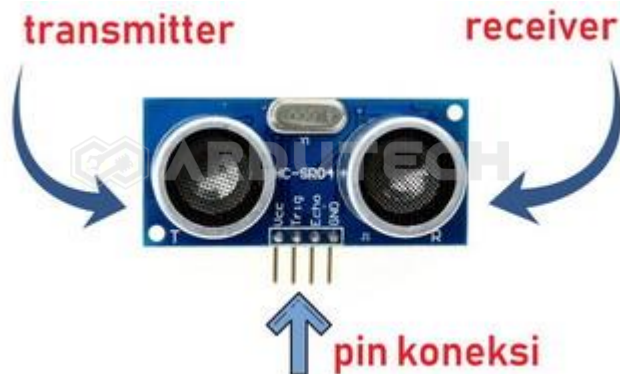


Sensor ultrasonik kita pakai untuk 'mengukur waktu' kemudian dikonversi menjadi jarak. Jarak terukur merupakan jarak antara sensor dengan permukaan cairan, nah tinggi cairan dapat dihitung dengan mengurangi tinggi tanki dengan jarak terukur, seperti pada gambar $H_2 = 100 - H_1$.

Volume cairan dapat dihitung dengan rumus volume silinder/tabung yaitu luas alas x tinggi cairan.



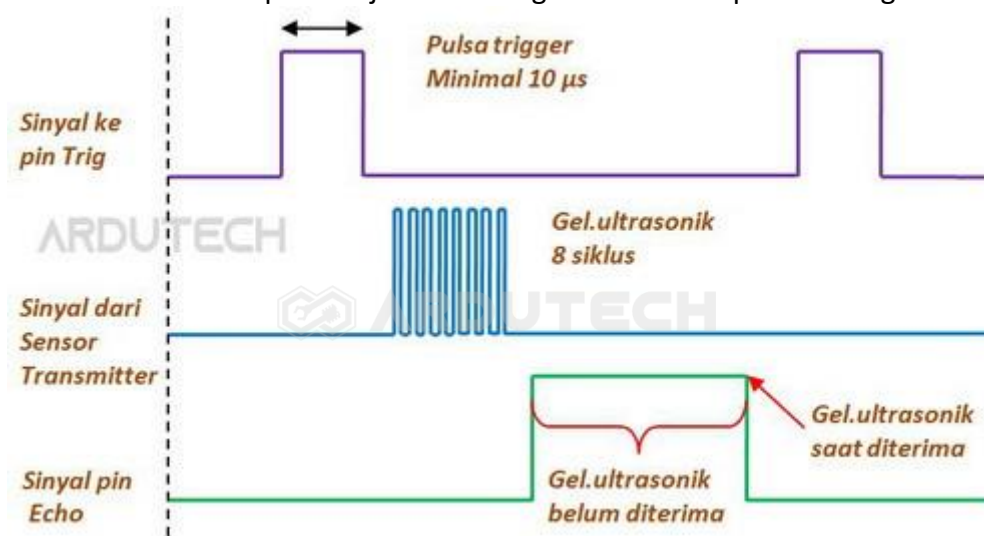
Sensor ultrasonik kita pakai untuk 'mengukur waktu' kemudian dikonversi menjadi jarak. Sensor ultrasonic HC-SR04 ini terdiri dari 2 transducer ultrasonic : transmitter (pengirim) dan receiver (penerima) dengan kemampuan pengukuran 3 sampai 300 cm.



Pada sensor ultrasonik HC=SR04 terdapat 4 pin/kaki : Trig, Echo, Vcc dan Gnd dengan masing – masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

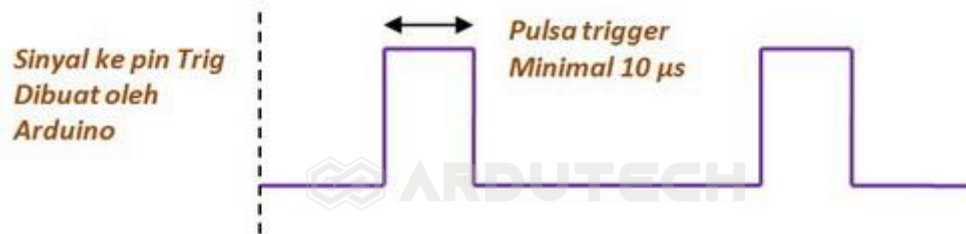
- Pin **Trig (Triger)** → sebagai pin/kaki untuk memicu (men-trigger) pemancaran gelombang ultrasonik. Cukup dengan membuat logika “HIGH – LOW” maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik.
- Pin **Echo** → sebagai pin/kaki untuk mendeteksi ultrasonik yang memantul (echo) kembali, apakah sudah diterima atau belum. Selama gelombang ultrasonik belum diterima, maka logika pin ECHO akan “HIGH”. Setelah gelombang ultrasonik diterima maka pin ECHO berlogika “LOW”.
- Pin **Vcc** → sebagai pin koneksi ke power supply + 5 Vdc. Dapat juga dihubungkan langsung ke pin 5V Arduino.
- Pin **Gnd** (Ground) → adalah pin koneksi ke power supply Ground. Dapat juga dihubungkan ke pin Gnd Arduino.

Cara kerja sensor ultrasonik dapat kita jelaskan dengan mulai memperhatikan gambar berikut :



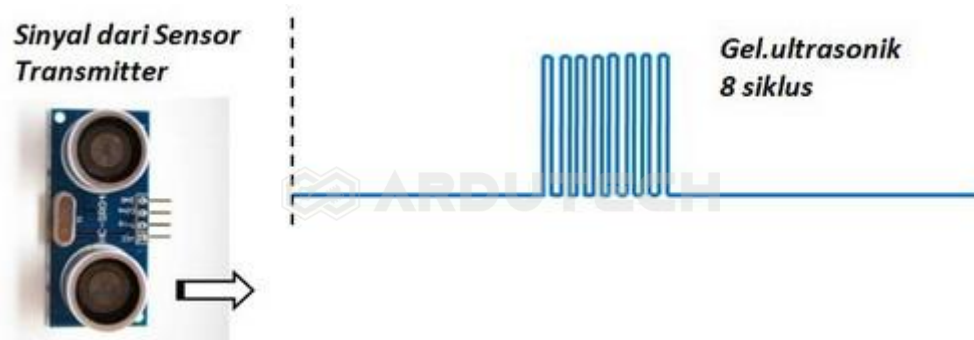
Timing diagram (diagram waktu) merupakan gambaran sinyal (HIGH & LOW) yang terjadi pada masing – masing pin (Trig & Echo) berdasarkan waktu.

Gambarnya kita potong satu persatu ya.. Kita mulai dari bagian atas. Bagian sinyal pin Trig.

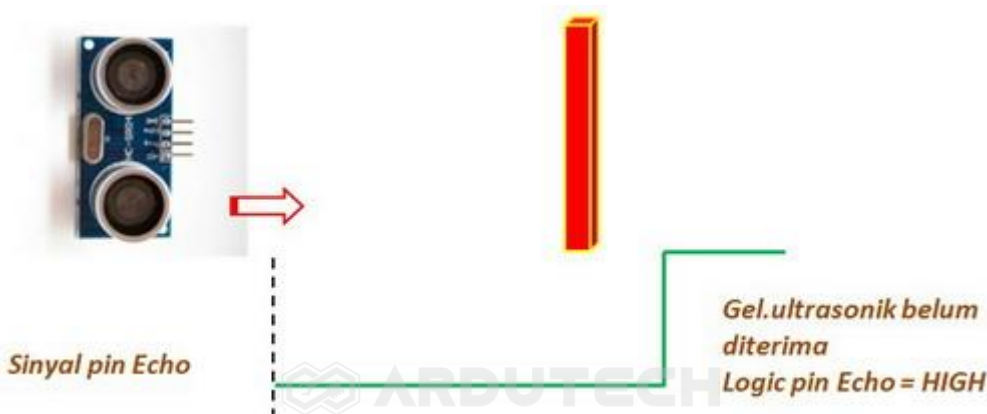


Kaki/Pin Trig berfungsi sebagai pemacu (*trigger*). Pin ini harus diberi sinyal “HIGH” kemudian “LOW”. Siapa yang memberinya ? Ya tentu saja Arduino. Berapa lama ? Seperti pada gambar yaitu minimal 10 μ s (*micro seconds*).

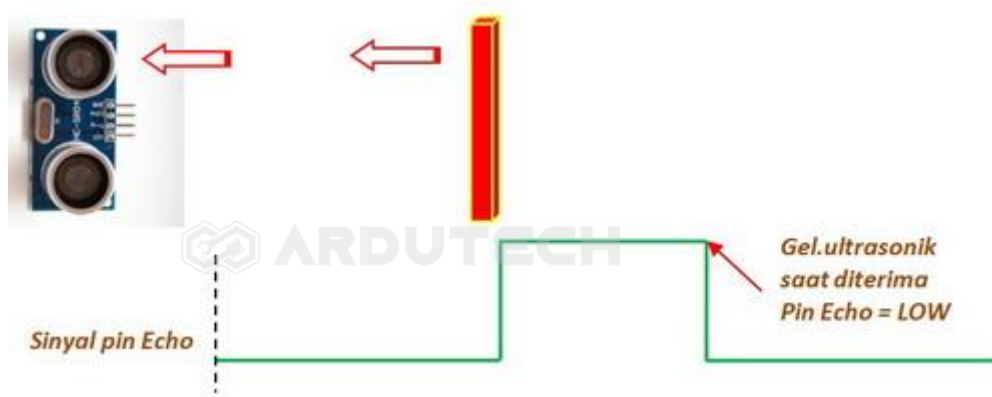
Begitu mendapat trigger, sensor ultrasonik (bagian pemancar) akan memancarkan gelombang ultrasonik sebanyak 8 siklus dengan frekuensi 40 KHz. Gelombang ultrasonik akan terus merambat, bergerak dengan kecepatan 344 m/s.



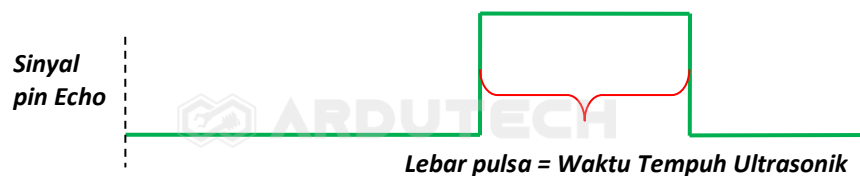
Nah, selama gelombang ultrasonik masih merambat (belum mengenai penghalang/dinding), logika pin Echo adalah “HIGH”.



Ketika gelombang ultrasonik mengenai penghalang/dinding, sebagian gelombang akan diteruskan ke media yang ditabrak, sebagian lagi memantul dan kembali menuju arah sensor. Pada saat ultrasonik diterima kembali oleh sensor, maka otomatis pin ECHO akan berubah logikanya menjadi “LOW”.



Lebar pulsa atau “lamanya” pin ECHO berlogika “HIGH” = waktu tempuh ultrasonik.



Baik, kita perjelas :

- Ketika gel.ultrasonik memancar (pergi) maka logika pin Echo = 1.
- Selama gel.ultrasonik masih merambat (belum kembali) logika pin Echo = 1.
- Setelan gel.ultrasonik memantul dan kembali terdeteksi oleh sensor penerima, maka pin ECHO = 0.

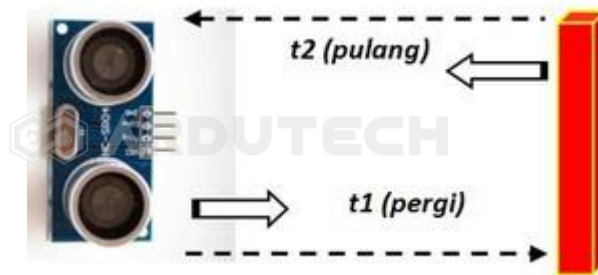
Kecepatan (cepat rambat) gelombang ultrasonik di udara = 344 m/s (meter per-detik).



Artinya untuk menempuh jarak 344 m dibutuhkan waktu 1 detik. Atau untuk menempuh jarak 1 m butuh waktu $1/344$ s atau 0,0029 s.

Jika menempuh jarak 1 cm (1 cm = 0,01 m) maka butuh waktu $0,01 \times 0,0029$ s = 0,000029 s (29 μ s).

Nah karena gelombang ultrasonik melakukan perjalanan pergi – pulang (pancar – terima) sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi 2x. Hal ini berpengaruh pada perhitungan jaraknya. Waktu tempuh menjadi 2x, sehingga untuk menempuh jarak 1 cm diperlukan waktu 29μ s x 2 = 58 μ s.



Ingat ya, ini kesimpulannya ! untuk menempuh jarak 1 cm dibutuhkan waktu 58 μ s. Dengan kata lain, untuk menghitung jarak tempuh = waktu tempuh/58 (cm).

Contoh :

Waktu yang tercatat mulai dari ultrasonik dipancarkan sampai diterima adalah 5800 μ s. Jarak yang terukur = $5800/58 = 100$ cm.

Kebutuhan Bahan

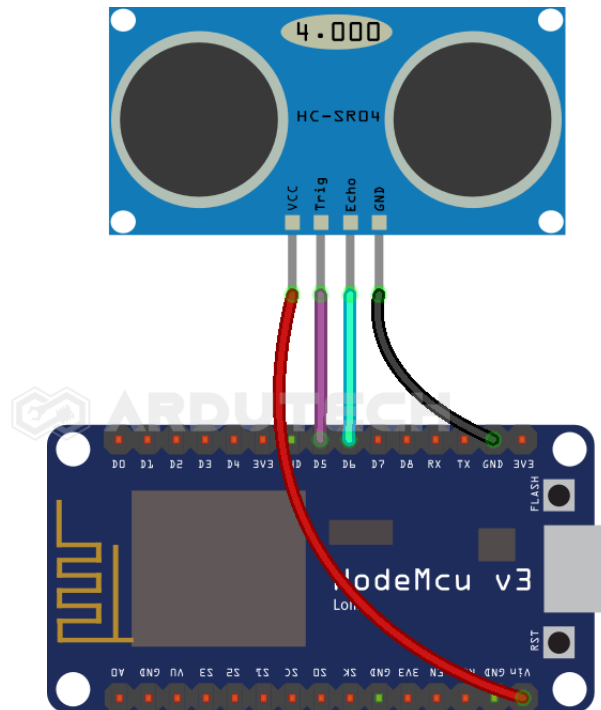
- NodeMCU V3
- Sensor Ultrasonik HC-SR04
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

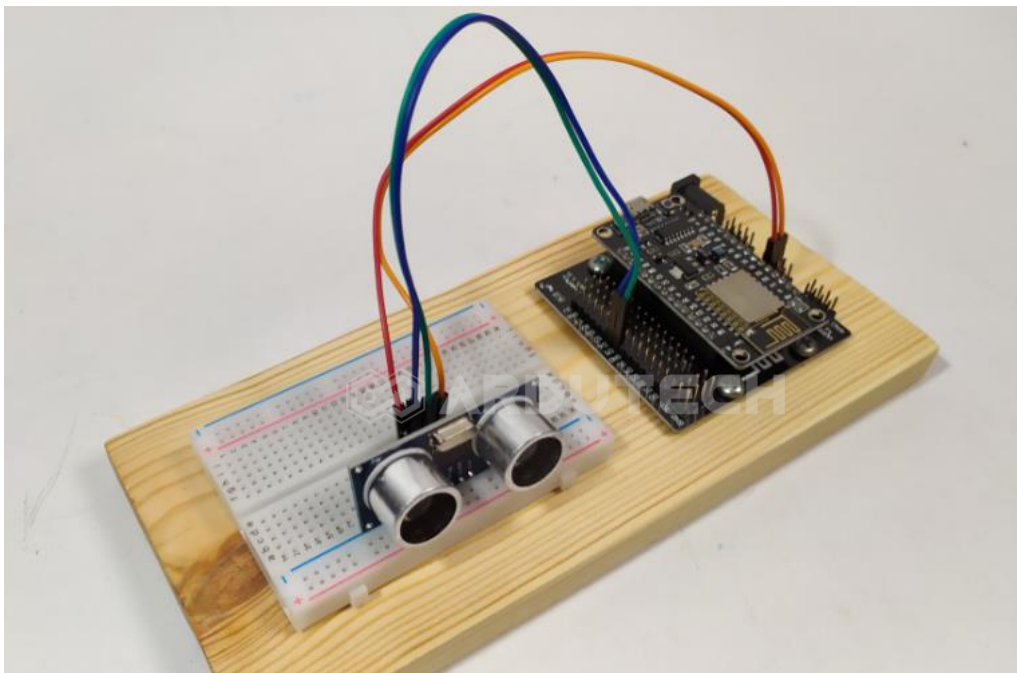
- Arduino IDE
- Thingspeak

Rangkaian/Skematik



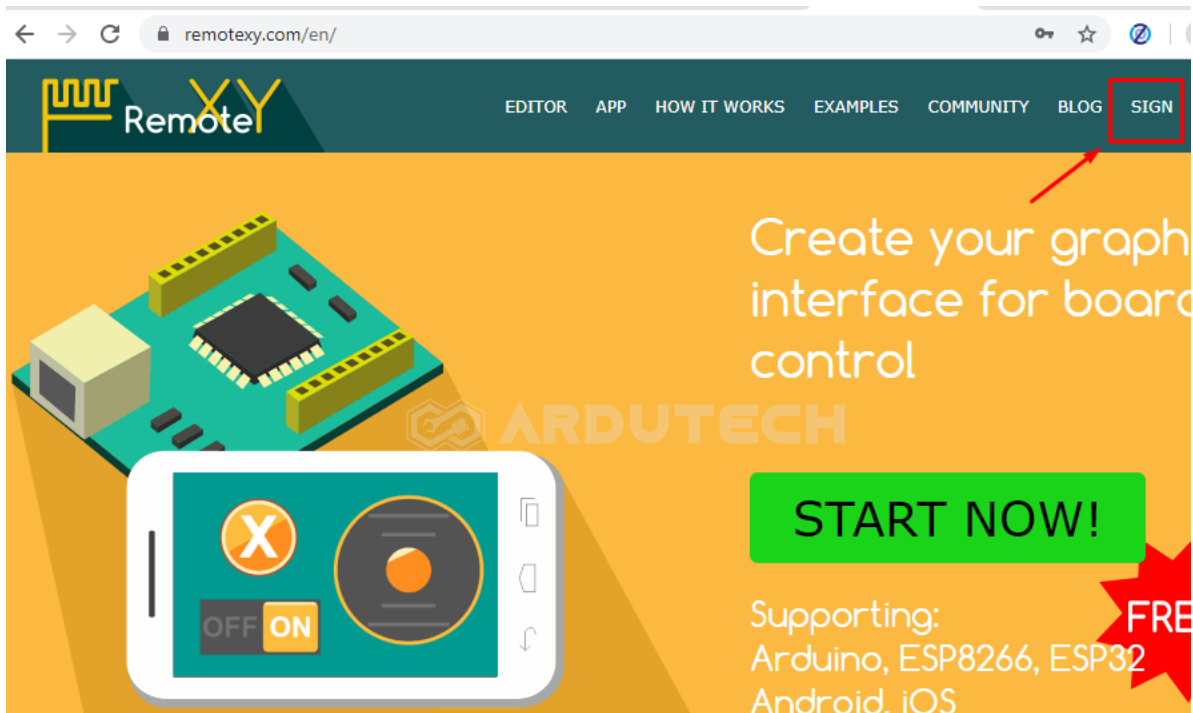
Koneksi NodeMCU dengan Sensor Ultrasonic HC-SR04 :

NodeMCU	Sensor Ultrasonic HC-SR04
D5	Trig
D6	Echo
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).



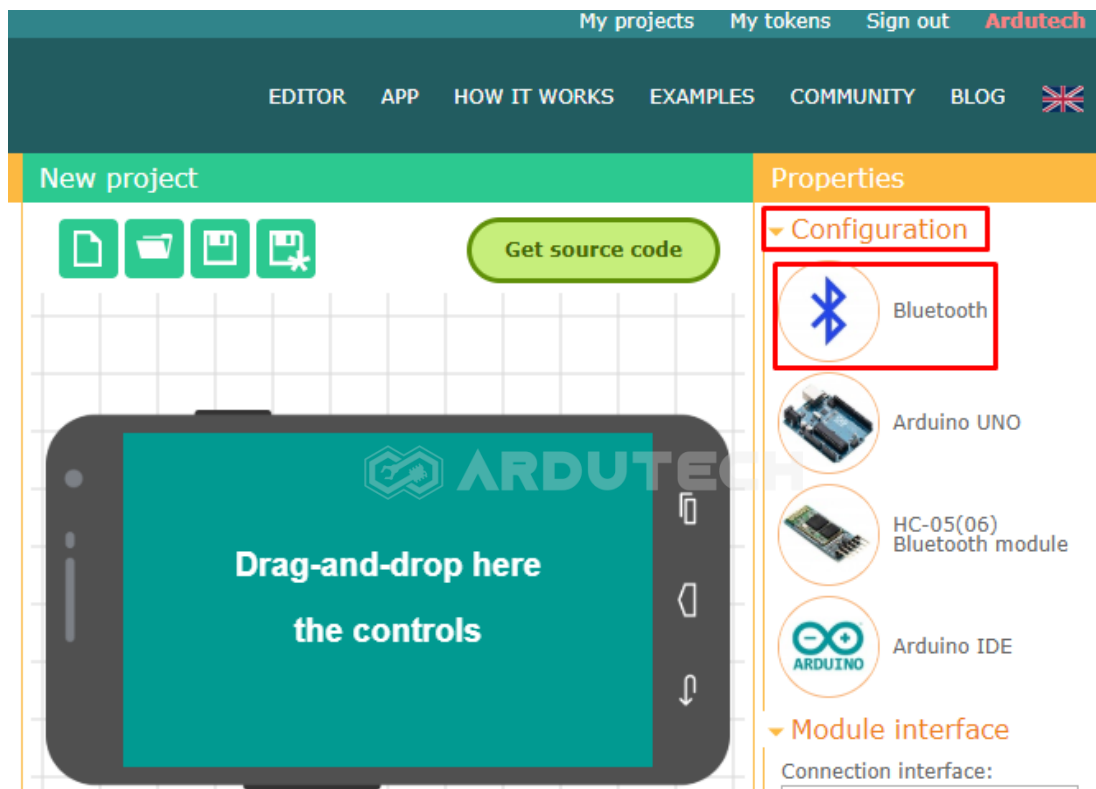
Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.

Klik **Create account**

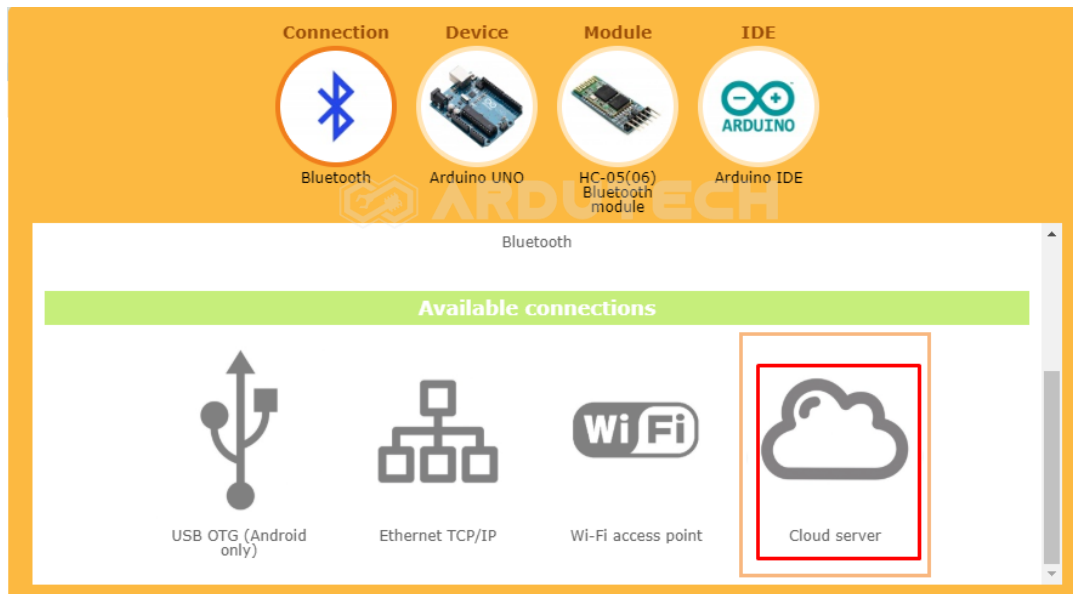
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



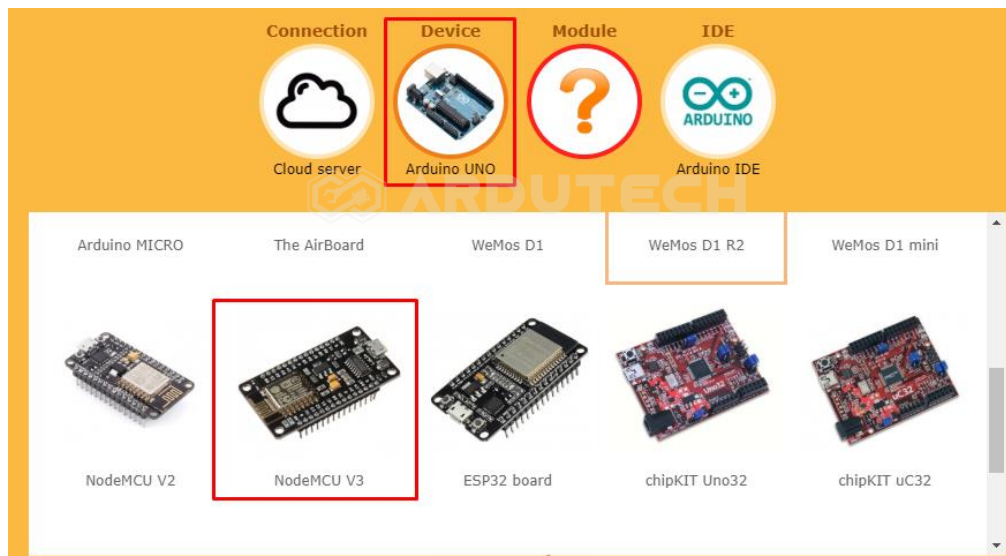
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



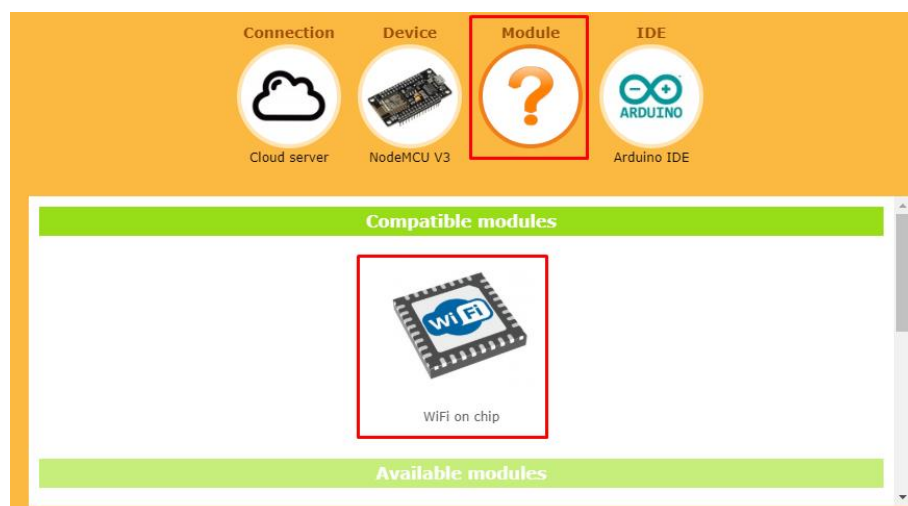
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



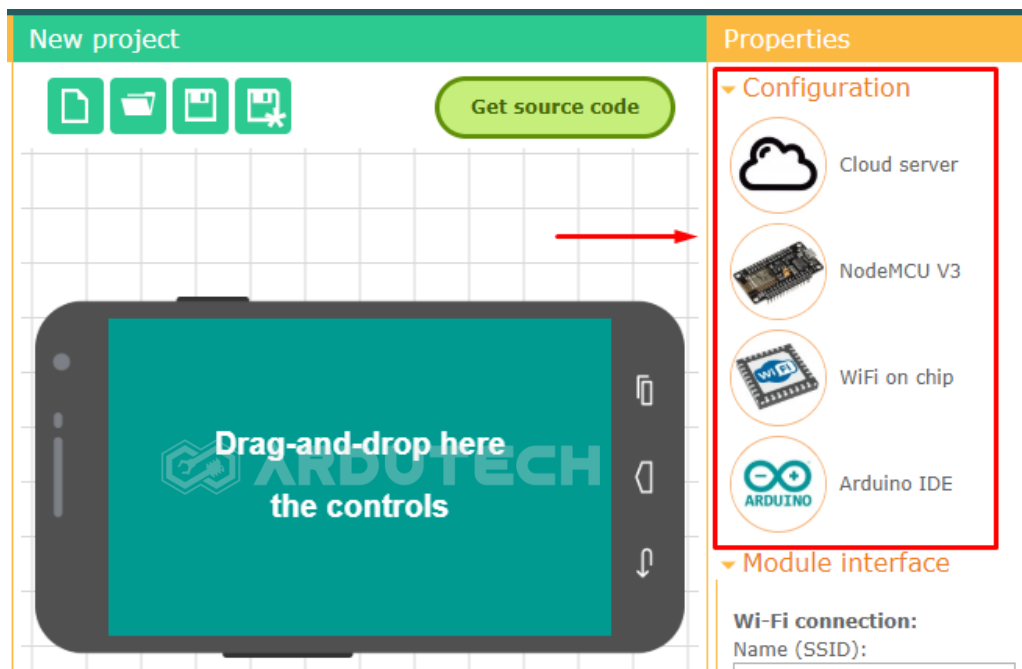
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



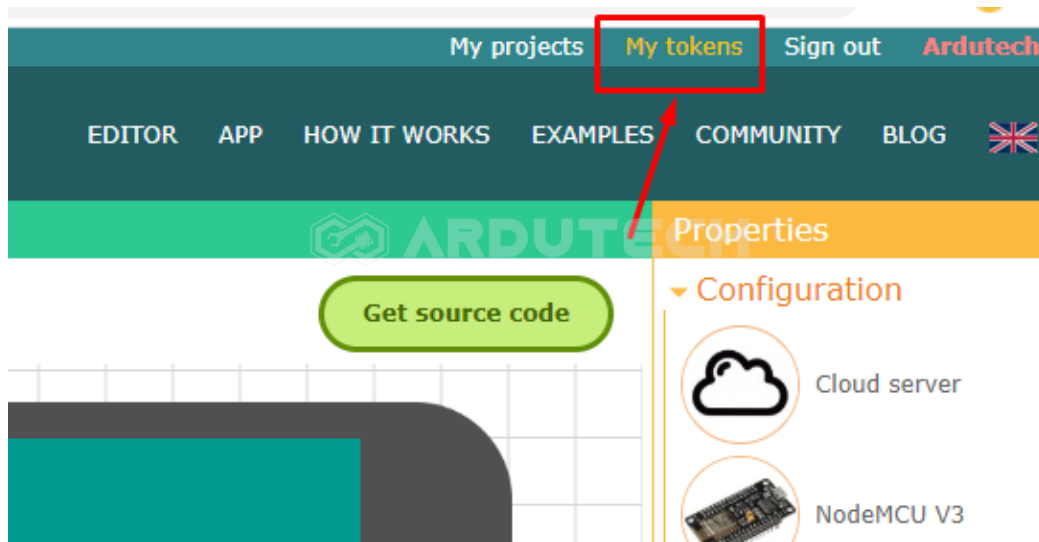
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply



Setelah klik tombol Apply akan tampil :



Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :



Klik tombol Create new token

Create new token Close

Device name:

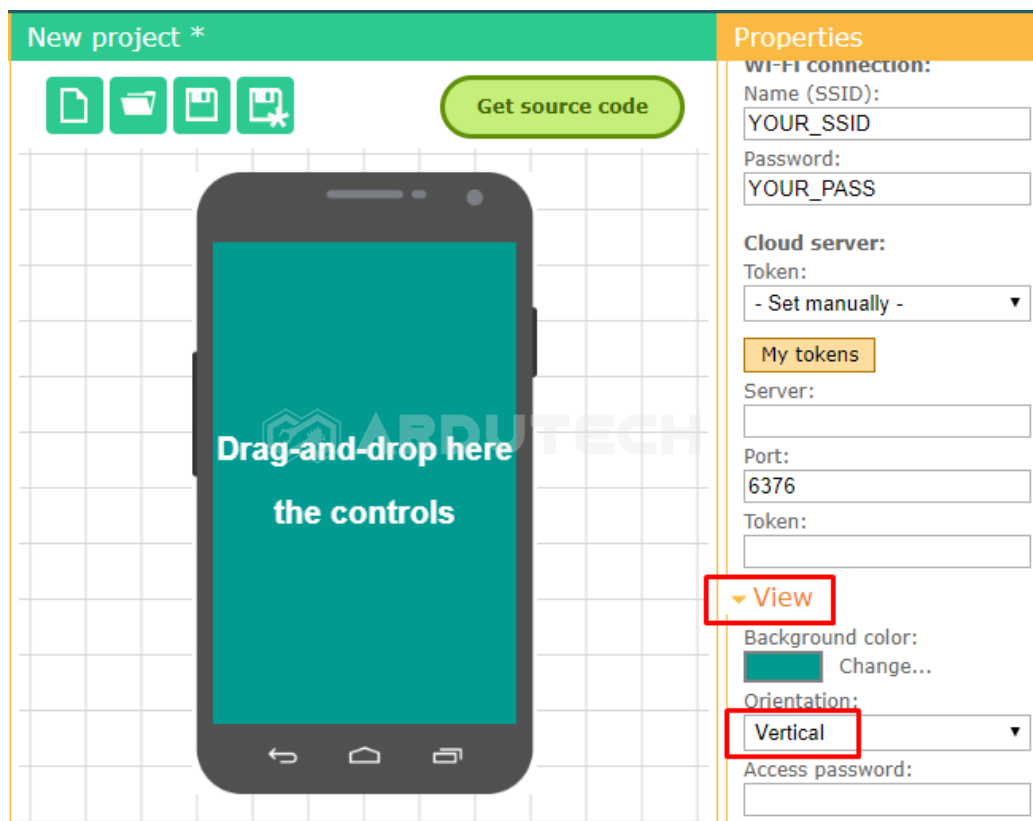
Cloud server:

Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama Monitoring Volume Tangki kemudian klik **Create**.

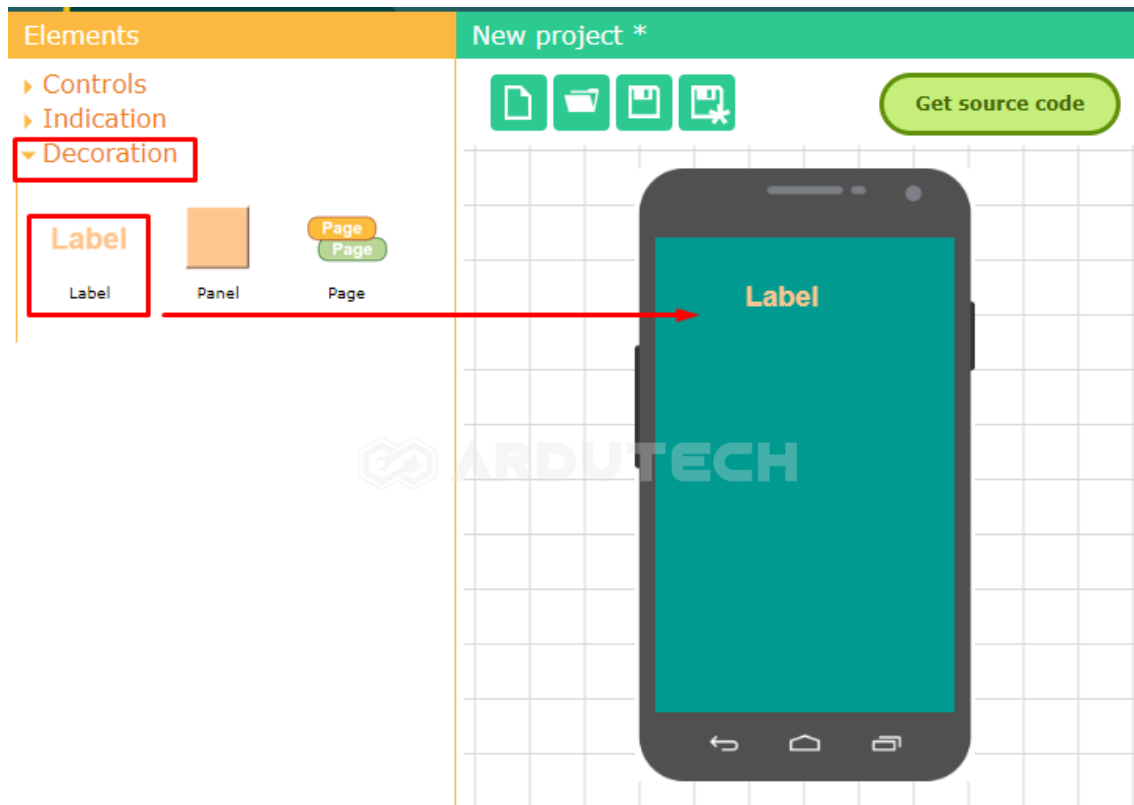
My cloud tokens

Nº	Device name	Token
1	Tes tombol	03d0ea54b8209e5eca6db11c7ca6c3fe
2	Ultrasonic Range Meter	da718b0b58250abb7a44b3ad6909c5c1
3	URM2	abb67f472e84cfe41f9c46326126e7e8
4	Monitoring Volume Tangki	a95f45aa4292ce11414e54ef54181a78

Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol EDITOR.



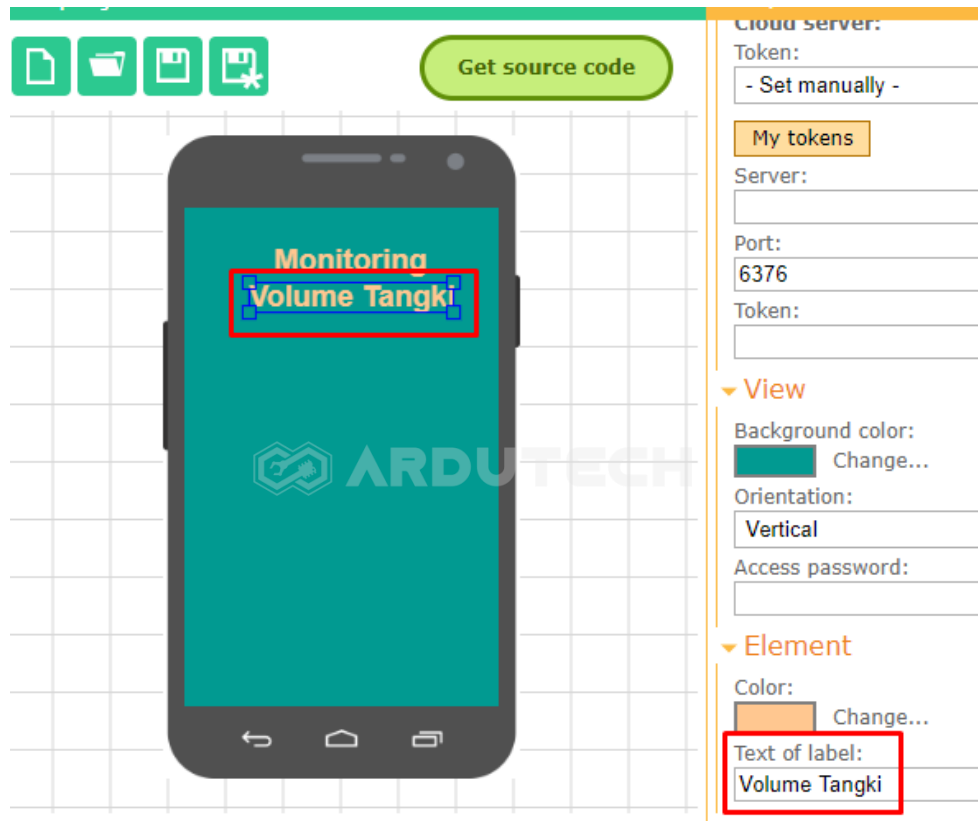
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi Vertical agar layar HP pada posisi berdiri.



Pada bagian Decoration pilih Label (klik tahan dan geser). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “Monitoring” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



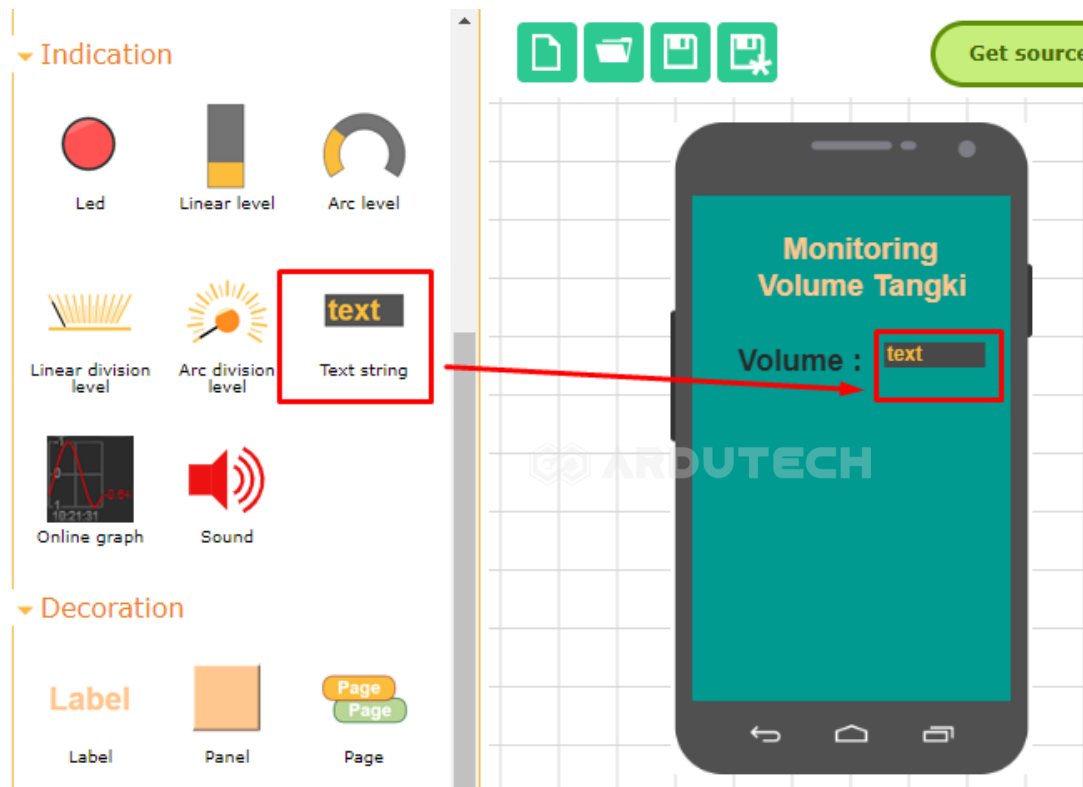
Tambahkan lagi sebuah label dibawahnya (caranya sama) kemudian edit menjadi “Volume Tangki”.



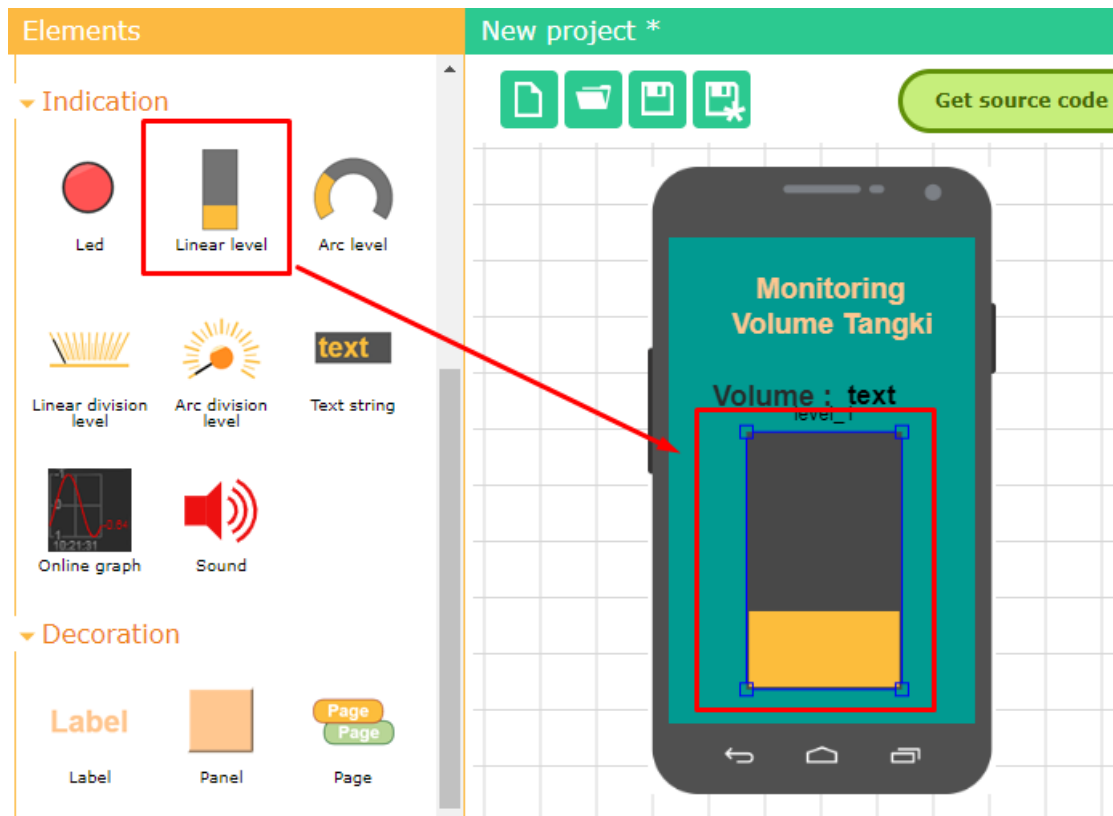
Berikutnya tambahkan lagi sebuah label dan edit menjadi :



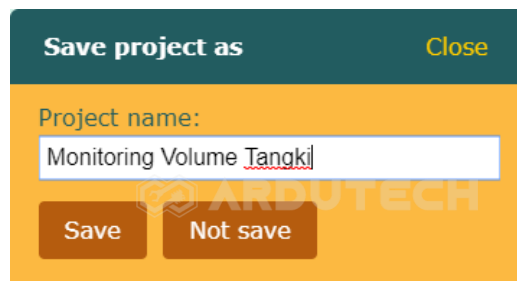
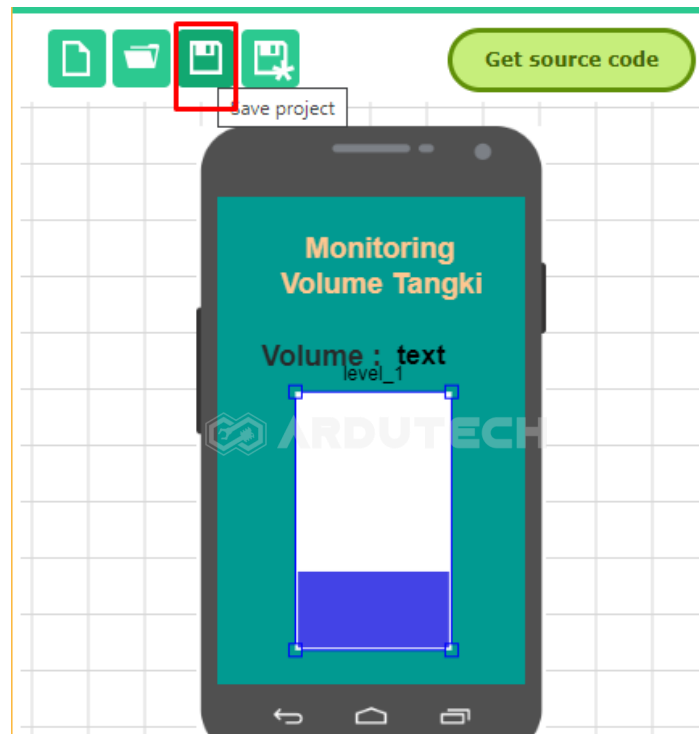
Ok lanjut tambahkan sebuah Text string yang ada di elemen Indication.



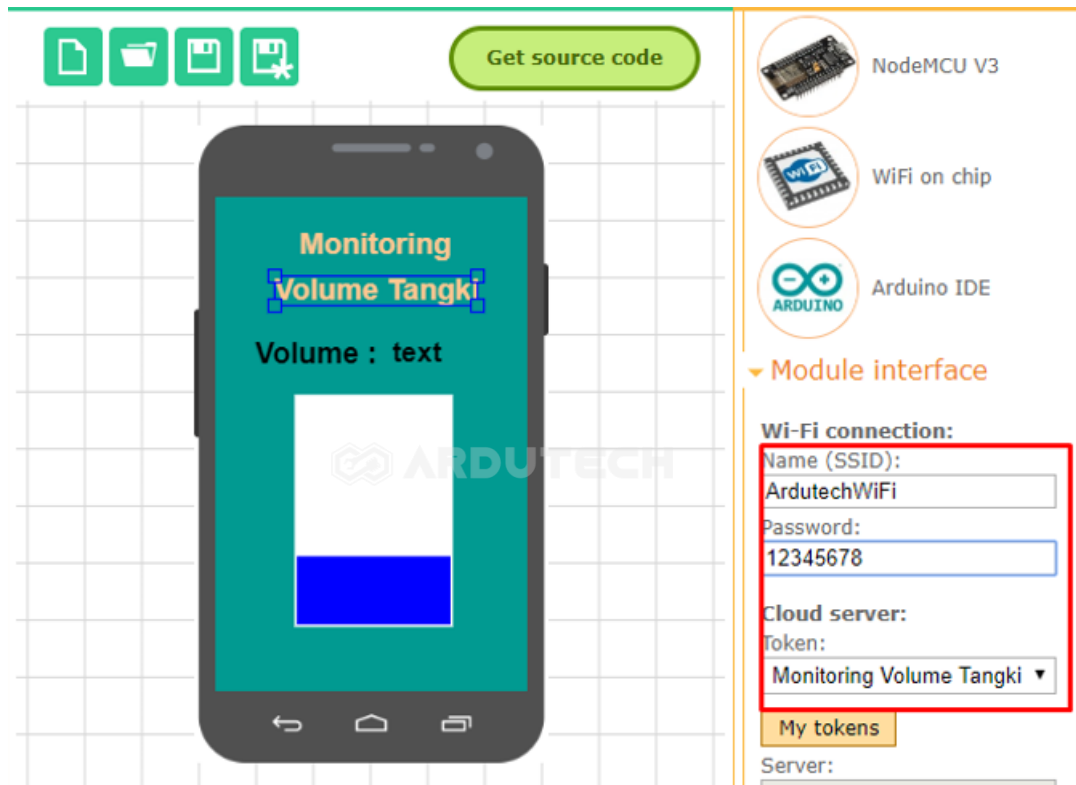
Berikutnya tambahkan sebuah Linear level :



Atur posisi, ukuran juga dapat diatur dengan menarik garis batas ke kanan dan ke kiri, keatas dan kebawah. Warna linear level, background juga dapat diatur. Terakhir kita simpan proyeknya dengan klik tombol/toolbar Save.



Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya.



Klik tombol **Get source code**.



Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Monitoring Volume Tangki

1. Download the source code of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install RemoteXY library for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app RemoteXY ver.4.5.1 for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*  
  -- Monitoring Volume Tangki --  
  
  This source code of graphical user interface  
  has been generated automatically by RemoteXY editor.  
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version  
  download by link http://remotexy.com/en/library/  
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/  
  - for ANDROID 4.5.1 or later version;  
  - for iOS 1.4.1 or later version;
```

Source code tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu, ditambah program sensor ultrasonik dll.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project Monitoring Volume Tangki dg RemoteXY
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : Sensor Ultrasonic HC-SR04
 * Output  : RemoteXY
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "a95f45aa4292ce11414e54ef54181a78"

const int trigP = D6;
const int echoP = D5;
long duration;
unsigned int distance;
unsigned int volume,h2,la;
// RemoteXY configurate

```

```
#pragma pack(push, 1)

uint8_t RemoteXY_CONF[] =
    { 255,0,0,12,0,75,0,10,13,1,
      129,0,17,7,31,6,17,77,111,110,
      105,116,111,114,105,110,103,0,129,0,
      12,16,41,6,17,86,111,108,117,109,
      101,32,84,97,110,103,107,105,0,129,
      0,8,29,18,6,24,86,111,108,117,
      109,101,32,58,0,67,4,35,28,21,
      7,24,13,11,66,1,16,40,32,47,
      204,31 };

// this structure defines all the variables and events of your control
interface
struct {

    // output variables
    char text_1[11]; // string UTF8 end zero
    int8_t level_1; // =0..100 level position

    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;

#pragma pack(pop)

////////////////////////////////////
//          END RemoteXY include          //
////////////////////////////////////

void ReadUltrasonic()
{
```

```

digitalWrite(trigP, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigP, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigP, LOW);
duration = pulseIn(echoP, HIGH);
distance= duration*0.034/2;
if (distance>100)distance=100;
h2=100-distance;
volume=la*h2/1000;
Serial.print("Volume = ");
Serial.print(volume);
Serial.println(" liter");
}

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigP, OUTPUT);
  pinMode(echoP, INPUT);
  RemoteXY_Init ();
  // tinggi tangki 1 m (100 cm)
  // diameter alas 60 cm
  // Luas alas = 3.14x30x30 = 2826 cm2
  la=2826;
}

void loop()
{
  RemoteXY_Handler ();

```

```
ReadUltrasonic();  
dtostrf(volume, 0, 0, RemoteXY.text_1);  
int level=map(volume,0,280,0,100);  
RemoteXY.level_1 = level;  
delay(1000);  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

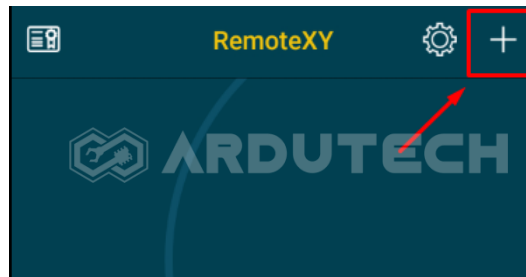
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Jalannya Alat

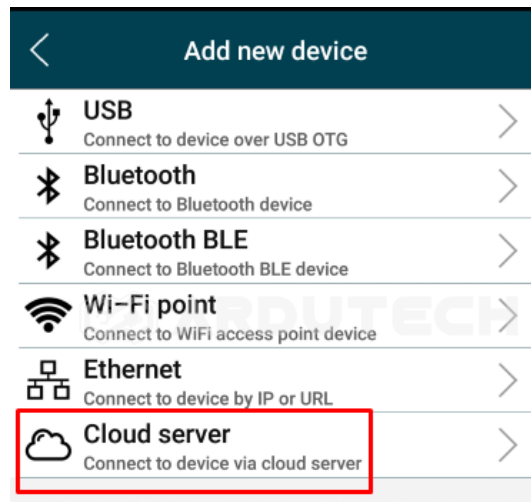
Buka aplikasi RemoteXY di Android.



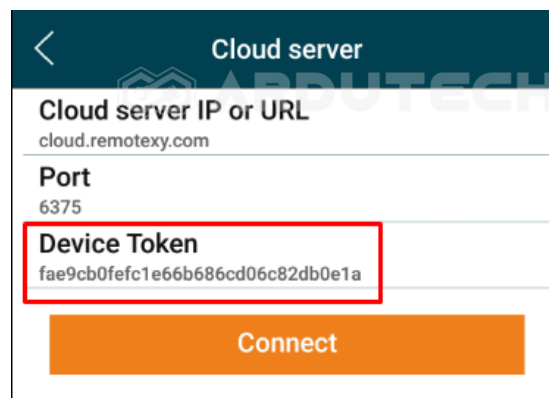
Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



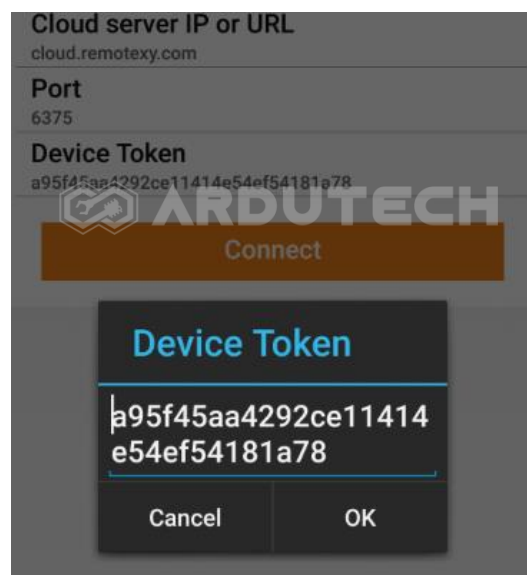
Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



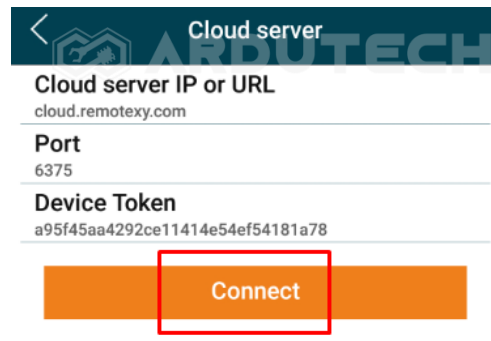
Selanjutnya tampil :



Klik pada Device Token :



Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.



Cloud server

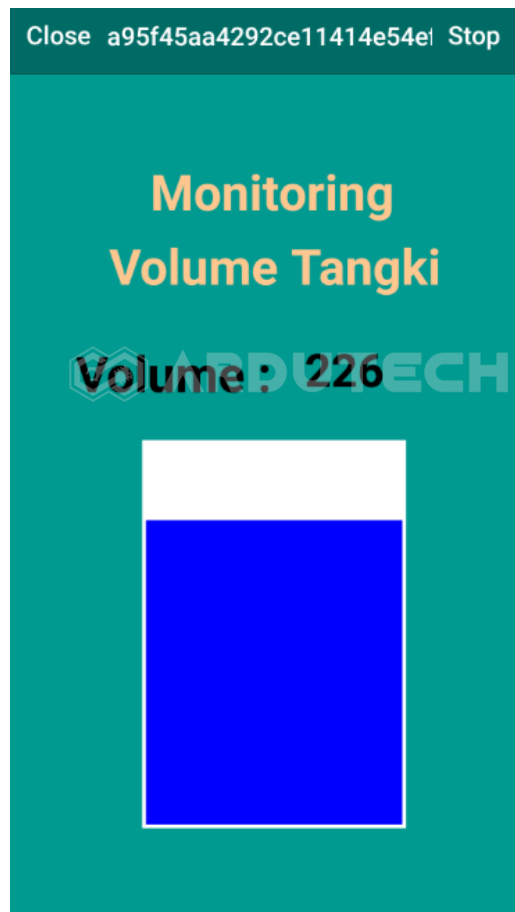
Cloud server IP or URL
cloud.remotexy.com

Port
6375

Device Token
a95f45aa4292ce11414e54ef54181a78

Connect

Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :





Cobalah untuk memberi halangan di depan sensor ultrasonik untuk melihat respon sensor terhadap hasil pengukuran jarak sensor ultrasonik dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*